

一、选择题(本题共8小题, 每小题4分, 共32分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项符合题目要求, 把所选项前的字母填在题后的括号内.) (32 分)

一(1) 4 分

若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^a(1+x)^b} dx$ 收敛, 则()

A $a < 1$ 且 $b > 1$.

B $a > 1$ 且 $b > 1$.

C $a < 1$ 且 $a + b > 1$.

D $a > 1$ 且 $a + b > 1$.

一(2) 4 分

已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2(x-1), & x < 1, \\ \ln x, & x \geq 1, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 的一个原函数是 (A) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x - 1), & x \geq 1. \end{cases}$ (B) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x + 1) - 1, & x \geq 1. \end{cases}$ (C) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x + 1) + 1, & x \geq 1. \end{cases}$ (D) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x - 1) + 1, & x \geq 1. \end{cases}$

一(3) 4 分

若 $y = (1+x^2)^2 - \sqrt{1+x^2}$, $y = (1+x^2)^2 + \sqrt{1+x^2}$ 是微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的两个解, 则 $q(x) = ()$

A $3x(1+x^2)$

B $-3x(1+x^2)$

C $\frac{x}{1+x^2}$.

D $-\frac{x}{1+x^2}$.

一(4) 4 分

已知函数 $f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0, \\ \frac{1}{n}, & \frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}, n = 1, 2, \dots, \end{cases}$ 则 (

A $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点.

B $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点.

C $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续但不可导.

D $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导.

一(5) 4分 选项不足4个

设 A, B 是可逆矩阵, 且 A 与 B 相似, 则下列结论错误的是 ()

- A** A^T 与 B^T 相似.
- B** A^{-1} 与 B^{-1} 相似
- C** $A + A^T$ 与 $B + B^T$ 相似. (D) $A + A^{-1}$ 与 $B + B^{-1}$ 相似
-

一(6) 4分

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$, 则 $f(x_1, x_2, x_3) = 2$ 在空间直角坐标下表示的二次曲面为 ()

- A** 单叶双曲面. **B** 双叶双曲面.
- C** 椭球面. **D** 柱面.
-

一(7) 4分

设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2) (\sigma > 0)$, 记 $p = P\{X \leq \mu + \sigma^2\}$, 则 ()

- A** p 随着 μ 的增加而增加. **B** p 随着 σ 的增加而增加.
- C** p 随着 μ 的增加而减少. **D** p 随着 σ 的增加而减少.
-

一(8) 4分

随机试验 E 有三种两两不相容的结果 A_1, A_2, A_3 , 且三种结果发生的概率均为 $\frac{1}{3}$, 将试验 E 独立重复做 2 次, X 表示 2 次试验中结果 A_1 发生的次数, Y 表示 2 次试验中结果 A_2 发生的次数, 则 X 与 Y 的相关系数为 ()

- A** $-\frac{1}{2}$. **B** $-\frac{1}{3}$.
- C** $\frac{1}{3}$. **D** $\frac{1}{2}$.
-

二、填空题(本题共6小题，每小题4分，共24分，把答案填在题中横线上.) (24分)

二(1) 4分

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \ln(1+t \sin t) dt}{1-\cos x^2} = \underline{\hspace{2cm}}$

二(2) 4分

向量场 $A(x, y, z) = (x + y + z)i + xyj + zk$ 的旋度 $\text{rot } A = \underline{\hspace{2cm}}$.

二(3) 4分

设函数 $f(u, v)$ 可微, $z = z(x, y)$ 由方程 $(x + 1)z - y^2 = x^2 f(x - z, y)$ 确定, 则 $dz|_{(0,1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二(4) 4分

设函数 $f(x) = \arctan x - \frac{x}{1+ax^2}$, 且 $f'''(0) = 1$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

二(5) 4分

行列式
$$\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 4 & 3 & 2 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = -.$$

二(6) 4分

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 样本均值 $\bar{X} = 9.5$, 参数 μ 的置信度为0.95的双侧置信区间的置信上限为10.8, 则 μ 的置信度为0.95的双侧置信区间为

三、解答题 (本题共9小题, 共94分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。) (94分)

三(1) 10分

已知平面区域 $D = \{(r, \theta) \mid 2 \leq r \leq 2(1 + \cos \theta), -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\}$, 计算二重积分 $\iint_D x \, dx \, dy$.

三(2) 10分

设函数 $y(x)$ 满足方程 $y'' + 2y' + ky = 0$, 其中 $0 < k < 1$. (I) 证明: 反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x) \, dx$ 收敛; (II) 若 $y(0) = 1, y'(0) = 1$, 求 $\int_0^{+\infty} y(x) \, dx$ 的值.

三(3) 10 分

设函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = (2x + 1)e^{2x-y}$, 且 $f(0, y) = y + 1$, L_t 是从点 $(0, 0)$ 到点 $(1, t)$ 的光滑曲线. 计算曲线积分 $I(t) = \int_{L_t} \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dy$, 并求 $I(t)$ 的最小值.

三(4) 10 分

设有界区域 Ω 由平面 $2x + y + 2z = 2$ 与三个坐标平面围成, Σ 为 Ω 整个表面的外侧, 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} (x^2 + 1) dy dz - 2y dz dx + 3z dx dy$.

三(5) 10 分

已知函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(0) = 1, 0 < f'(x) < \frac{1}{2}$. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = f(x_n) (n = 1, 2, \dots)$. 证明: (I) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛; (II) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 且 $0 < \lim_{n \rightarrow \infty} x_n < 2$.

三(6) 11 分

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & a & 1 \\ -1 & 1 & a \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & a \\ -a-1 & -2 \end{pmatrix}$ 当 a 为何值时, 方程 $AX = B$ 无解、有唯一解、有无穷多解? 在有解时, 求解此方程

三(7) 11 分

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. (I) 求 A^{99} (II) 设 3 阶矩阵 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 满足 $B^2 = BA$ 记 $B^{100} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 分别表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合.

三(8) 11 分

设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) \mid 0 < x < 1, x^2 < y < \sqrt{x}\}$ 上服从均匀分布, 令 $U = \begin{cases} 1, & X \leq Y, \\ 0, & X > Y. \end{cases}$ (I) 写出 (X, Y) 的概率密度; (II) 问 U 与 X 是否相互独立? 并说明理由; (III) 求 $Z = U + X$ 的分布函数 $F(z)$

三(9) 11 分

设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{3x^2}{\theta^3}, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 其中 $\theta \in (0, +\infty)$ 为未知参数, X_1, X_2, X_3 为来自总体 X 的简单随机样本, 令 $T = \max\{X_1, X_2, X_3\}$. (I) 求 T 的概率密度; (II) 确定 a , 使得 aT 为 θ 的无偏估计

答案与解析

一(1) 答案: (C).

$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^a(1+x)^b} = \int_0^1 \frac{dx}{x^a(1+x)^b} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^a(1+x)^b}$, 由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a \cdot \frac{1}{x^a(1+x)^b} = 1$ 且 $\int_0^1 \frac{dx}{x^a(1+x)^b}$ 收敛得 $a < 1$ 再由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{a+b} \cdot \frac{1}{x^a(1+x)^b} = 1$ 且 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^a(1+x)^b}$ 收敛得 $a+b > 1$ 即 $a < 1$ 且 $a+b > 1$, 应选(C).

一(2) 答案: (D).

$F(x) = \int f(x)dx = \begin{cases} (x-1)^2 + C, & x < 1, \\ x(\ln x - 1) + C + 1, & x \geq 1. \end{cases}$ 取 $C = 0$ 得 $f(x)$ 的一个原函数为 $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x - 1) + 1, & x \geq 1. \end{cases}$ 应选(D).

一(3) 答案: (A).

设 $y_1 = (1+x^2)^2 - \sqrt{1+x^2}$, $y_2 = (1+x^2)^2 + \sqrt{1+x^2}$ 由线性微分方程解的结构得 $y_2 - y_1 = 2\sqrt{1+x^2}$ 为 $y' + p(x)y = 0$ 的解, 代入得 $\frac{2x}{\sqrt{1+x^2}} + p(x) \cdot 2\sqrt{1+x^2} = 0$, 解得 $p(x) = -\frac{x}{1+x^2}$ 再由线性微分方程解的结构, 得 $\frac{y_1+y_2}{2} = (1+x^2)^2$ 为 $y' + p(x)y = q(x)$ 的解, 代入得 $4x(1+x^2) - \frac{x}{1+x^2} \cdot (1+x^2)^2 = q(x)$, 解得 $q(x) = 3x(1+x^2)$, 应选(A).

一(4) 答案: (D).

$f(0) = 0, \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, 由 $f(0) = f(0-0) = f(0+0) = 0$ 得 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续. 由 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)-f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{x} = 1$ 得 $f'_-(0) = 1$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{x},$$

由 $\frac{1}{n+1} < x < \frac{1}{n}$ 得 $\frac{n}{n+1} < \frac{x}{\frac{1}{n}} < 1$, 从而 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\frac{1}{n}} = 1$, 于是 $f'_+(0) = 1$ 因为 $f'_-(0) = f'_+(0) = 1$, 所以 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 应选(D).

一(5) 答案: (C).

由 A 与 B 相似可知, 存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$ 对 $P^{-1}AP = B$ 两边取转置得 $P^T A^T (P^{-1})^T = B^T$, 或 $[(P^T)^{-1}]^{-1} A^T [(P^T)^{-1}] = B^T$ 即 A^T 与 B^T 相似, (A) 正确; 由 $P^{-1}AP = B$ 得 $P^{-1}A^{-1}P = B^{-1}$, 即 A^{-1} 与 B^{-1} 相似, (B) 正确; 由 $P^{-1}AP = B$ 及 $P^{-1}A^{-1}P = B^{-1}$ 得 $P^{-1}(A + A^{-1})P = B + B^{-1}$ 即 $A + A^{-1}$ 与 $B + B^{-1}$ 相似, (D) 正确, 应选(C).

选项不足4个

一(6) 答案: (B).

二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 由 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda - 1 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)^2(\lambda - 5) = 0$ 得矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 5, \lambda_2 = \lambda_3 = -1$ 二次型的规范形为 $f(x_1, x_2, x_3) = 5y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$ 从而 $f(x_1, x_2, x_3) = 2$ 表示的曲面为 $5y_1^2 - y_2^2 - y_3^2 = 2$, 该曲面表示双叶双曲面, 应选(B).

一(7) 答案: (B).

由 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 得 $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$,

$$p = P\{X \leq \mu + \sigma^2\} = P\left\{\frac{X-\mu}{\sigma} \leq \sigma\right\} = \Phi(\sigma),$$

则 p 随着 σ 的增加而增加, 应选 (B) .

一(8) 答案: (A) .

方法一 $X \sim B(2, \frac{1}{3}), Y \sim B(2, \frac{1}{3})$,

$$E(X) = E(Y) = \frac{2}{3}, D(X) = D(Y) = \frac{4}{9}, E(XY) = 1 \times 1 \times P\{X = 1, Y = 1\} = \frac{2}{9},$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{2}{9} - \frac{4}{9} = -\frac{2}{9},$$

则 $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}} = -\frac{2}{9} \times \frac{9}{4} = -\frac{1}{2}$, 应选 (A) . 方法二 $P\{X = 0\} = C_2^0 (\frac{1}{3})^0 (\frac{2}{3})^2 = \frac{4}{9}$,

$$P\{X = 1\} = C_2^1 \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{9}, \quad P\{X = 2\} = C_2^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^0 = \frac{1}{9},$$

$X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{4}{9} & \frac{4}{9} & \frac{1}{9} \end{pmatrix}$, 同理 $Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{4}{9} & \frac{4}{9} & \frac{1}{9} \end{pmatrix}$,

$$E(X) = \frac{2}{3}, E(X^2) = \frac{8}{9}, D(X) = \frac{8}{9} - \frac{4}{9} = \frac{4}{9}, E(Y) = \frac{2}{3}, D(Y) = \frac{4}{9}.$$

$$P\{XY = 1\} = P\{X = 1, Y = 1\} = \frac{2}{9},$$

$P\{XY = 0\} = \frac{7}{9}$ 即 $XY \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{7}{9} & \frac{2}{9} \end{pmatrix}$.

$$E(XY) = \frac{2}{9}, \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{2}{9} - \frac{4}{9} = -\frac{2}{9},$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}} = -\frac{2}{9} \times \frac{9}{4} = -\frac{1}{2}.$$

二(1) 答案: $\frac{1}{2}$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \ln(1 + t \sin t) dt}{1 - \cos x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \ln(1 + t \sin t) dt}{\frac{1}{2}x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1 + x \sin x)}{2x^3} = \frac{1}{2}.$$

二(2) 答案: $\mathbf{j} + (\mathbf{y} - 1)\mathbf{k}$

$$\text{rot } \mathbf{A} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x+y+z & xy & z \end{vmatrix} = j + (y-1)k.$$

二(3) 答案: $-\mathrm{d}x + 2\mathrm{d}y$

将 $x=0, y=1$ 代入得 $z=1$. $(x+1)z - y^2 = x^2 f(x-z, y)$ 两边关于 x 求偏导得

$$z + (x+1)z'_x = 2xf(x-z, y) + x^2 f'_1(x-z, y) \cdot (1-z'_x),$$

将 $x=0, y=1, z=1$ 代入得 $z'_x(0,1) = -1$ $(x+1)z - y^2 = x^2 f(x-z, y)$ 两边关于 y 求偏导得

$$(x+1)z'_y - 2y = x^2 [f'_1(x-z, y)(-z'_y) + f'_y(x-z, y)],$$

将 $x=0, y=1, z=1$ 代入得 $z'_y(0,1) = 2$, 故 $\mathrm{d}z|_{(0,1)} = -\mathrm{d}x + 2\mathrm{d}y$

二(4) 答案: $\frac{1}{2}$.

方法一 $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$, $\frac{1}{1+ax^2} = 1 - ax^2 + o(x^2)$ 则 $\arctan x - \frac{x}{1+ax^2} = (a - \frac{1}{3})x^3 + o(x^3)$ 再由 $f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + o(x^3)$ 得 $\frac{f'''(0)}{3!} = a - \frac{1}{3}$ 解得 $a = \frac{1}{2}$ 方法二 $f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1-ax^2}{(1+ax^2)^2}$,

$$f''(x) = -\frac{2x}{(1+x^2)^2} + \frac{6ax-2a^2x^3}{(1+ax^2)^3},$$

$$f''(x) = -\frac{2-6x^2}{(1+x^2)^3} - \frac{(6a-6a^2x^2)(1+ax^2)-6ax(6ax-2a^2x^3)}{(1+ax^2)^4},$$

所以 $f''(0) = -2 + 6a$, 由 $-2 + 6a = 1$ 得 $a = \frac{1}{2}$

二(5) 答案: $\lambda^4 + \lambda^3 + 2\lambda^2 + 3\lambda + 4$.

$$\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 4 & 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} = \lambda \cdot \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 4 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix}$$

$$= \lambda \left[\lambda \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 3 & \lambda+1 \end{vmatrix} \right] + \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 4 & \lambda+1 \end{vmatrix}$$

$$= \lambda [\lambda(\lambda^2 + \lambda + 2) + 3] + 4$$

$$= \lambda^4 + \lambda^3 + 2\lambda^2 + 3\lambda + 4.$$

二(6) 答案: (8.2, 10.8).

$P\left\{-u_{0.025} < \frac{\bar{x}-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < u_{0.025}\right\} = 0.95$, 得 $P\left\{\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{0.025} < \mu < \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{0.025}\right\} = 0.95$, 由 $\bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{0.025} = 10.8$ 得 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{0.025} = 10.8 - \bar{x} = 1.3$, 从而 $\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{0.025} = 8.2$, 故 μ 的置信度为0.95的双侧置信区间为(8.2, 10.8).

三(1) 答案: 待核实

$$\iint_D x dx dy = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_2^{2(1+\cos\theta)} r^2 \cos\theta dr$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{8}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos^4 \theta + 3 \cos^3 \theta + 3 \cos^2 \theta) d\theta \\
&= \frac{16}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^4 \theta + 3 \cos^3 \theta + 3 \cos^2 \theta) d\theta \\
&= \frac{16}{3} (I_4 + 3I_3 + 3I_2) = 5\pi + \frac{32}{3}.
\end{aligned}$$

三(2) 答案: 待核实

(I) 微分方程 $y'' + 2y' + ky = 0$ 的特征方程为 $\lambda^2 + 2\lambda + k = 0$ 解得 $\lambda_1 = -1 + \sqrt{1-k}$, $\lambda_2 = -1 - \sqrt{1-k}$ 因为 $0 < k < 1$, 所以 $\lambda_1 < 0, \lambda_2 < 0$, 从而 $\int_0^{+\infty} e^{\lambda_1 x} dx$ 与 $\int_0^{+\infty} e^{\lambda_2 x} dx$ 都收敛. 该方程的通解为 $y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$ 由 $\int_0^{+\infty} y(x) dx = C_1 \int_0^{+\infty} e^{\lambda_1 x} dx + C_2 \int_0^{+\infty} e^{\lambda_2 x} dx$, 得 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$ 收敛. (II) 方法一由 $\lambda_1 < 0, \lambda_2 < 0$ 得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}) = 0$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (C_1 \lambda_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 \lambda_2 e^{\lambda_2 x}) = 0,$$

于是 $\int_0^{+\infty} y(x) dx = -\frac{1}{k} \left[\int_0^{+\infty} y''(x) dx + 2 \int_0^{+\infty} y'(x) dx \right]$, 再由 $\int_0^{+\infty} y''(x) dx = y'(x) \Big|_0^{+\infty} = -y'(0) = -1$,

$$\int_0^{+\infty} y'(x) dx = y(x) \Big|_0^{+\infty} = -y(0) = -1,$$

得 $\int_0^{+\infty} y(x) dx = \frac{3}{k}$ 方法二将 $y(0) = 1, y'(0) = 1$ 代入 $y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$ 得 $\begin{cases} C_1 + C_2 = 1, \\ \lambda_1 C_1 + \lambda_2 C_2 = 1. \end{cases}$ 解得 $C_1 = \frac{1-\lambda_2}{\lambda_1-\lambda_2} = \frac{2+\sqrt{1-k}}{2\sqrt{1-k}}, C_2 = \frac{\lambda_1-1}{\lambda_1-\lambda_2} = \frac{-2+\sqrt{1-k}}{2\sqrt{1-k}}$, 故 $\int_0^{+\infty} y(x) dx = -\left(\frac{C_1}{\lambda_1} + \frac{C_2}{\lambda_2}\right) = \frac{3}{k}$.

三(3) 答案: 待核实

方法一由 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = (2x+1)e^{2x-y}$ 得

$$f(x,y) = \frac{1}{2} e^{-y} \int (2x+1) d(e^{2x}) + \varphi(y) = \frac{1}{2} e^{-y} [(2x+1)e^{2x} - 2 \int e^{2x} dx] + \varphi(y) = x e^{2x-y} + \varphi(y).$$

由 $f(0,y) = y+1$ 得 $\varphi(y) = y+1$, 于是 $f(x,y) = x e^{2x-y} + y+1$.

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = -x e^{2x-y} + 1,$$

令 $P(x,y) = \frac{\partial f(x,y)}{\partial x}, Q(x,y) = \frac{\partial f(x,y)}{\partial y}$,

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -(2x+1)e^{2x-y}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = -(2x+1)e^{2x-y},$$

因为 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 所以曲线积分与路径无关, 于是 $I(t) = \int_0^1 (2x+1)e^{2x} dx + \int_0^t (1 - e^{2-y}) dy = t + e^{2-t}$. 由 $I'(t) = 1 - e^{2-t} = 0$ 得 $t = 2$ 因为 $I''(t) = e^{2-t} > 0$, 所以当 $t = 2$ 时, $I(t)$ 取最小值, 最小值为 $I(2) = 3$ 方法二由 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = (2x+1)e^{2x-y}$ 得 $f(x,y) = x e^{2x-y} + \varphi(y)$ 由 $f(0,y) = y+1$ 得 $\varphi(y) = y+1$, 从而 $f(x,y) = x e^{2x-y} + y+1$. 于是 $I(t) = \int_{L_t} df(x,y) = f(1,t) - f(0,0) = e^{2-t} + t$. 由 $I'(t) = 1 - e^{2-t} = 0$ 得 $t = 2$ 当 $t < 2$ 时, $I'(t) < 0$; 当 $t > 2$ 时, $I'(t) > 0$, 则 $t = 2$ 时 $I(t)$ 取最小值, 且最小值为

$$I(2) = 3.$$

三(4) 答案: 待核实

由高斯公式得 $I = \iint_{\Sigma} (x^2 + 1) dy dz - 2y dz dx + 3z dx dy = \iiint_{\Omega} (2x+1) dv$, 而 $\iiint_{\Omega} dv = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 2 \times 1 \times 1 = \frac{1}{3}$,

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} x dv &= \int_0^1 x dx \int_0^{2(1-x)} dy \int_0^{1-x-\frac{y}{2}} dz = \int_0^1 x dx \int_0^{2(1-x)} (1-x-\frac{y}{2}) dy \\ &= \int_0^1 x(1-x)^2 dx = \frac{1}{12}, \end{aligned}$$

$$\text{故 } I = \frac{1}{3} + 2 \times \frac{1}{12} = \frac{1}{2}$$

三(5) 答案: 待核实

(I) $|x_{n+1} - x_n| = |f(x_n) - f(x_{n-1})| = |f'(\xi)(x_n - x_{n-1})|$, 其中 ξ 介于 x_{n-1} 与 x_n 之间. 因为 $0 < f'(x) < \frac{1}{2}$, 所以 $|x_{n+1} - x_n| \leq \frac{1}{2} |x_n - x_{n-1}|$, 由递推关系得 $|x_{n+1} - x_n| \leq \frac{1}{2^{n-1}} |x_2 - x_1|$. 因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} |x_2 - x_1|$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} |x_{n+1} - x_n|$ 收敛, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛. (II) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 的部分和为

$$S_n = (x_2 - x_1) + (x_3 - x_2) + \cdots + (x_{n+1} - x_n) = x_{n+1} - x_1,$$

因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 收敛, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 存在, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. 令 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, $x_{n+1} = f(x_n)$ 及函数 $f(x)$ 的连续性得 $a = f(a)$ 令 $\varphi(x) = x - f(x)$, 即 $x = a$ 为 $\varphi(x)$ 的零点. 因为 $\varphi(0) = -f(0) = -1$, $\varphi(2) = 2 - f(2) = 1 - [f(2) - f(0)] = 1 - 2f'(\eta) > 0$, 其中 $\eta \in (0, 2)$ 所以 $\varphi(x)$ 在 $(0, 2)$ 内有零点. 又因为 $\varphi'(x) = 1 - f'(x) > 0$, 所以 $\varphi(x)$ 只有唯一的一个零点, 且位于 $(0, 2)$ 内, 于是 $0 < a < 2$, 即 $0 < \lim_{n \rightarrow \infty} x_n < 2$

三(6) 答案: 待核实

方法一

$$(\mathbf{A} | \mathbf{B}) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 & 2 \\ 2 & a & 1 & 1 & a \\ -1 & 1 & a & -a-1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & a+2 & 3 & -3 & a-4 \\ 0 & 0 & a-1 & 1-a & 0 \end{pmatrix}$$

当 $a \neq -2$ 且 $a \neq 1$ 时,

$$(\mathbf{A} : \mathbf{B}) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & a+2 & 3 & -3 & a-4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & \frac{3a}{a+2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{a-4}{a+2} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix},$$

$\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{B}$ 有唯一解, $\mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{3a}{a+2} \\ 0 & \frac{a-4}{a+2} \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$; 当 $a = 1$ 时, $(\mathbf{A} : \mathbf{B}) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 由

$r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A} | \mathbf{B}) = 2 < 3$ 得 $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{B}$ 有无数个解, 令 $\mathbf{X} = (X_1, X_2)$ 由 $X_1 = k_1 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -k_1-1 \end{pmatrix}$, $X_2 =$

$k_2 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -k_2-1 \end{pmatrix}$ 得 $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -k_1-1 & -k_2-1 \\ k_1 & k_2 \end{pmatrix} (k_1, k_2 \text{ 为任意常数})$. $a = -2$ 时, $(\mathbf{A} | \mathbf{B}) \rightarrow$

$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 因为 $r(\mathbf{A}) \neq r(\mathbf{A} : \mathbf{B})$, 所以 $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{B}$ 无解. 方法二 $|\mathbf{A}| =$

$\begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & a & 1 \\ -1 & 1 & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & a+2 & 3 \\ 0 & 0 & a-1 \end{vmatrix} = (a+2)(a-1)$, 当 $a \neq -2$ 且 $a \neq 1$ 时, 因为 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A} | \mathbf{B}) = 3$, 所以

$\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{B}$ 有唯一解, 由 $(\mathbf{A} : \mathbf{B}) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & a+2 & 3 & -3 & a-4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & \frac{3a}{a+2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{a-4}{a+2} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$, 得 $\mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B} =$

$\begin{bmatrix} 1 & \frac{3a}{a+2} \\ 0 & \frac{a-4}{a+2} \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$; 当 $a = 1$ 时, $(\mathbf{A} | \mathbf{B}) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 由 $r(\mathbf{A}) =$

$r(\mathbf{A} : \mathbf{B}) = 2 < 3$ 得 $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{B}$ 有无数个解, 令 $\mathbf{X} = (X_1, X_2)$ 由 $X_1 = k_1 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -k_1-1 \\ k_1 \end{pmatrix}$,

$$X_2 = k_2 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -k_2 - 1 \\ k_2 \end{pmatrix} \text{ 得 } X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -k_1 - 1 & -k_2 - 1 \\ k_1 & k_2 \end{pmatrix} (k_1, k_2 \text{ 为任意常数}) . a = -2 \text{ 时,}$$

$$(A | B) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 因为 } r(A) \neq r(A|B), \text{ 所以 } AX = B \text{ 无解.}$$

三(7) 答案: 待核实

(I) 由 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & -1 \\ -2 & \lambda + 3 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda + 1)(\lambda + 2) = 0$ 得矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 0$ 将

$\lambda_1 = -1$ 代入 $(\lambda E - A)X = 0$, 由 $-E - A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得 $\lambda_1 = -1$ 对应的特征向量为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 将 $\lambda_2 = -2$ 代入 $(\lambda E - A)X = 0$, 由 $-2E - A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 得 $\lambda_2 = -2$ 对应的特征向量为 $\xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ 将 $\lambda_3 = 0$ 代入 $(\lambda E - A)X = 0$, 由 $-A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 得 $\lambda_3 = 0$ 对应的特征向量为 $\xi_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$. 令 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 由 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得

$$A^{99} = P \begin{pmatrix} (-1)^{99} & 0 & 0 \\ 0 & (-2)^{99} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-1)^{99} & 0 & 0 \\ 0 & (-2)^{99} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2^{99} - 2 & 1 - 2^{99} & 2 - 2^{98} \\ 2^{100} - 2 & 1 - 2^{100} & 2 - 2^{99} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(II) 由 $B^2 = BA$ 得 $B^{100} = B^{98}B^2 = B^{99}A = \dots = BA^{99}$ 即 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) =$

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 2^{99} - 2 & 1 - 2^{99} & 2 - 2^{98} \\ 2^{100} - 2 & 1 - 2^{100} & 2 - 2^{99} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{matrix} \beta_1 = (2^{99} - 2)\alpha_1 + (2^{100} - 2)\alpha_2 + 0\alpha_3, \\ \beta_2 = (1 - 2^{99})\alpha_1 + (1 - 2^{100})\alpha_2 + 0\alpha_3, \\ \beta_3 = (2 - 2^{98})\alpha_1 + (2 - 2^{99})\alpha_2 + 0\alpha_3. \end{matrix} \text{ 故}$$

三(8) 答案: 待核实

(I) 区域 D 的面积为 $A = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$, 随机变量 (X, Y) 的联合密度为 $f(x, y) =$

$$\begin{cases} 3, & (x, y) \in D, \\ 0, & (x, y) \notin D. \end{cases} \quad \text{(II) 设 } (U, X) \text{ 的联合分布函数为 } G(u, x)$$

$$G\left(0, \frac{1}{2}\right) = P\left\{U \leq 0, X \leq \frac{1}{2}\right\} = P\left\{X > Y, X \leq \frac{1}{2}\right\} = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_{x^2}^x 3dy = \frac{1}{4},$$

$$P\{U \leq 0\} = P\{X > Y\} = \int_0^1 dx \int_{x^2}^x 3dy = \frac{1}{2},$$

$$P\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\} = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} 3dy = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{8},$$

因为 $\frac{1}{4} \neq \frac{1}{2} \times \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{8}\right)$, 所以 U 与 X 不独立. (III) 当 $z < 0$ 时, $F(z) = 0$ 当 $0 \leq z < 1$ 时,

$$F(z) = P\{Z \leq z\} = P\{U = 0, X \leq z\} = P\{X > Y, X \leq z\} = \int_0^z dx \int_{x^2}^x 3dy = \frac{3}{2}z^2 - z^3;$$

当 $1 \leq z < 2$ 时,

$$F(z) = P\{U + X \leq z\} = P\{U = 0, X \leq z\} + P\{U = 1, X \leq z - 1\} \\ = \frac{1}{2} + 2(z - 1)^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2}(z - 1)^2;$$

当 $z \geq 2$ 时, $F(z) = 1$ 故 $F(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ \frac{3}{2}z^2 - z^3, & 0 \leq z < 1, \\ \frac{1}{2} + 2(z - 1)^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2}(z - 1)^2, & 1 \leq z < 2, \\ 1, & z \geq 2. \end{cases}$

三(9) 答案: 待核实

(I) 总体 X 的分布函数为 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$. 当 $x < 0$ 时, $F(x) = 0$ 当 $x \geq \theta$ 时, $F(x) = 1$ 当 $0 \leq x < \theta$ 时,

$$F(x) = \int_0^x \frac{3t^2}{\theta^3} dt = \frac{x^3}{\theta^3}, \text{ 即 } F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x^3}{\theta^3}, & 0 \leq x < \theta, \\ 1, & x \geq \theta. \end{cases} \text{ 设 } T \text{ 的分布函数为 } F_T(t), \text{ 则}$$

$$F_T(t) = P\{T \leq t\} = P\{\max\{X_1, X_2, X_3\} \leq t\} \\ = P\{X_1 \leq t, X_2 \leq t, X_3 \leq t\} \\ = P\{X_1 \leq t\} P\{X_2 \leq t\} P\{X_3 \leq t\} \\ = P^3\{X \leq t\} = F^3(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ \frac{t^9}{\theta^9}, & 0 \leq t < \theta, \\ 1, & t \geq \theta. \end{cases}$$

随机变量 T 的概率密度为 $f_T(t) = \begin{cases} \frac{9t^8}{\theta^9}, & 0 < t < \theta, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ (II) $E(aT) = aE(T) = a \int_0^\theta t \cdot \frac{9t^8}{\theta^9} dt = \frac{9a}{10}\theta$, 由 $E(aT) = \theta$ 得 $a =$

$\frac{10}{9}$, 即当 $a = \frac{10}{9}$ 时, aT 为参数 θ 的无偏估计.
